

发现模块重新规划方案

从成果列表第三视图到个人知识复用入口

发现页当前是 `organize_outputs` 的内存聚合视图 —— 全量拉取、伪推荐、硬编码分类、无埋点。本方案在不动「整理模板驱动重构」主线的前提下，独立重规划发现模块。

项目	睿乐大脑 · 整理模块 (Organize) · 发现页签
版本	v1.0 (待评审)
对标现状	v0.7.0 / <code>internal/application/service/organize_discover.go</code>
关联文档	整理模块重构PRD v1.4 (<code>docs/整理模块重构PRD.md</code>)
范围	仅发现页签，不涉及记忆 / 成果 / 模板引擎

2

分类常量硬编码份数 (后端+前端)
→0

O(N)

现状单请求内存聚合→下推 SQL

0

现状埋点位数→4 个核心事件

发现模块重新规划方案

版本：v1.0（待评审） 范围：整理模块「发现」页签，**仅方案，不含实现** 关联：[docs/整理模块重构PRD.md](#) (v1.4) ——该 PRD §3.2 明确「不改动发现页现有内容分发逻辑（仅把分类常量改为接口下发）」，本方案补上这块空白，并在分类真源、查看契约、深链三处与其对齐。

阅读导航

章节	回答的问题
1. 现状诊断	发现页现在是怎么实现的、问题在哪
2. 定位重定义	发现页到底该是什么
3. 目标与边界	做什么、不做什么
4. 总体设计	六个设计支柱
5. 数据模型与迁移	表怎么改
6. API 契约	接口怎么变
7. 前端方案	页面怎么拆
8. 分期实施	先做什么后做什么
9. 风险与验收	怎么算成功
10. 待决策问题	需要拍板的 5 件事

1. 现状诊断

1.1 代码事实

发现页 = `organize_outputs` 表的聚合分发视图，全部逻辑集中在 `internal/application/service/organize_discover.go`（383 行）+ `OrganizeWorkspace.vue` 的 `discover` 区块（约 3000 行单文件组件的一部分）。

#	事实	代码位置
F1	每次请求全量拉取用户全部产物，循环翻页直到取完，再在内存中过滤 / 排序 / 分页	<code>organize_discover.go:59-85</code> (<code>listAllDiscoverOutputs</code>)
F2	「推荐」是伪推荐：featured = 排序后从 offset 起轮转取 4 条，没有评分、没有衰减、没有个性化	<code>organize_discover.go:157-174</code> (<code>pickDiscoverFeaturedOutputs</code>)
F3	排序权值写死：status 权重 → memory_count → updated_at → created_at → id	<code>organize_discover.go:127-155</code>
F4	过滤不筛状态：archived 产物仍进入 feed，只是排序沉底（权重 0）	<code>organize_discover.go:282-295</code> (<code>discoverStatusWeight</code>) , <code>filterDiscoverOutputs:110-125</code> 无 status 条件
F5	8 个分类硬编码两份：后端常量 + 前端常量，靠别名表打补丁	<code>internal/types/organize.go:235-257</code> ; <code>frontend/src/views/organize/discoverCategories.ts:17-26, 33-45</code>
F6	服务层还有第三份别名补丁（「团队运营与园长领导力」「空间设计」「教师成长」三个旧称）	<code>organize_discover.go:257-265, 372-380</code>
F7	分类值靠 <code>metadata</code> JSON 里的 <code>discover_category</code> 字符串，前端编辑保存时写入	<code>organize_discover.go:246-267</code> ; <code>OrganizeWorkspace.vue:1830-1831</code>
F8	搜索是内存 LIKE：把 title / content / tags / creator_name 等 9 个来源拼成一个 haystack 再 <code>strings.Contains</code> ，无相关性、无索引	<code>organize_discover.go:204-221</code>
F9	featured 与 feed 两次独立请求，各自全量拉取	<code>OrganizeWorkspace.vue:1682-1742</code> (<code>loadDiscoverFeaturedData</code> / <code>loadDiscoverFeedData</code>)
F10	内容源单一：只有 outputs；记忆 (organize_memories) 完全不进发现页	<code>organize_discover.go</code> 全文仅调用 <code>repo.ListOutputs</code>
F11	无埋点：推荐位点击率、分类使用率、搜索转化均不可观测	全仓无 discover 相关事件上报

#	事实	代码位置
F12	冷启动无设计：新用户 0 条产物时，推荐位与 feed 均为空，无引导	<code>pickDiscoverFeaturedOutputs:157-161</code> 返回空数组即止

1.2 问题定性

1. **性能问题（F1/F9）是结构性的**：单请求 $O(N)$ 内存聚合，产物过千后每次切 tab、翻页、换一批都全量扫描。这不是「加缓存」能修好的，查询必须下推。
2. **分类硬编码（F5/F6）已两处打补丁**，是「双真源漂移」的活标本 —— `agent_type_presets.yaml` 注释里记录过同类教训。PRD v1.4 已定方向（模板 `scene` 聚合 + 接口下发），本方案落地它并清理三处别名补丁。
3. **推荐（F2/F3）与搜索（F8）是「发现」的核心体验**，但目前两者都名不副实：推荐没有「推荐」语义，搜索没有「找到」能力。发现页要成立的定位（见 §2），这两块必须重做。
4. **定位模糊（F4/F10/F12）**：现状发现页既不筛状态、又不含记忆、又无空态引导，说明它从未被当成一个独立产品面设计过 —— 它只是「成果列表换了个排法」。

2. 定位重定义

2.1 一句话

发现页是记录者本人的知识复用入口：让用户回头能快速找到、看懂、用上自己整理过的东西。

与整条产品定义「大模型根据用户的要求，把用户的记忆整理成便于自己查看的数据」（整理模块重构 PRD §1.1）严格同源 —— 发现页就是「便于自己查看」这句话的**兑现面**：整理侧负责把产物做成结构化数据，发现侧负责让它可筛、可搜、可跳回。

2.2 三个候选定位与本方案的取舍

候选定位	说明	取舍
A. 个人回查入口	只服务产物创建者本人，优化回查效率	✅ 本方案采用，与 audience: self 的产品定义一致
B. 园所内共享广场	园长/教研员可看全园教师的整理成果	⌚ 有真实价值（幼儿园场景园长视角强），但涉及权限模型与受众边界，列为 Q4 待决策，不进本期
C. 平台内容分发	平台运营向所有租户分发内容	❌ 与 metadata 中 creator_id 搜索暗示的旧设想有关，但与当前数据隔离模型（tenant_id + user_id 双重过滤）冲突，不做

3. 目标与边界

3.1 目标

编号	目标	衡量口径
D1	分类真源唯一	后端常量、前端常量、服务层别名补丁（F5/F6 三处）全部删除，分类由接口下发
D2	查询下推	发现页单请求不再全量拉取；过滤 / 计数 / 分页 / 排序在 SQL 层完成
D3	状态语义明确	推荐位只出 ready；feed 默认排除 archived，状态可筛选
D4	排序可用	feed 支持至少两种排序切换（最新 / 引用最多）；推荐位改为评分排序（recency 衰减 × 完成度 × 引用数）
D5	搜索可找到	搜索下推 SQL 并覆盖 title / summary / tags；语义搜索作为二期增强（见 Q3）
D6	与查看契约衔接	发现卡片展示结构化 fields 摘要；任一卡片可一跳回原始记忆（citations 锚点）
D7	可观测	埋点 4 个核心事件（曝光 / 点击 / tab 切换 / 搜索），admin 可看分类使用率
D8	冷启动有引导	产物 < 阈值时展示「去整理」引导卡，深链至新建整理配置弹层

3.2 边界

包含：发现页签的数据层、服务层、API、前端重构；分类真源迁移；埋点。

不包含：

- 模板引擎与整理管线本身（走整理模块重构 PRD 主线）
- 产物编辑器（`OrganizeDocumentEditor.vue`）不动
- 园所内共享（定位 B）不在本期，见 Q4
- 不引入新的检索中间件；语义搜索复用 WeKnora 既有向量能力，见 Q3

4. 总体设计（六个支柱）

支柱 1：分类真源下沉为数据

- 新增 `organize_discover_categories` 表（key / label / sort_order / icon / enabled / created_at / updated_at），由平台在 admin 后台「资产治理」下维护，与整理模板管理同一入口。
- 模板 `scene` 与分类的关系：整理模板的 `scene` 字段必须引用一个已启用的分类 key（后台保存时校验）。发现页 tab 由分类表驱动并按产物计数填充，满足 PRD v1.4 §10.6「分类来源改为模板 scene 聚合，响应结构不变」的承诺——聚合方向是「分类表 ← 模板 scene 校验」，而不是「tab = 现有模板 scene 的并集」，否则删光某分类下所有模板时 tab 会消失，存量产物失去归属。
- 存量数据迁移：把 `metadata->'discover_category'`（含全部别名变体）规范化后拍平为 `organize_outputs.discover_category` 物理列（见 §5），`metadata` 里的旧字段保留只读兼容一个版本本期。
- 三处硬编码与别名补丁（F5/F6）删除；前端 `discoverCategories.ts` 改为调用分类接口 + 本地缓存。

支柱 2：查询下推

现状 F1 的全量内存聚合改为 SQL 层：

查询	下推后的形态
tab 计数	<code>SELECT discover_category, COUNT(*) FROM organize_outputs WHERE tenant_id=? AND user_id=? AND status<>'archived' AND deleted_at IS NULL GROUP BY discover_category</code>
feed 分页	按 <code>(tenant_id, user_id, discover_category, updated_at DESC)</code> 索引走 keyset/offset 分页
推荐位	评分排序下推为 SQL 表达式（见支柱 4），取前 4 条
搜索	<code>title LIKE / source_summary LIKE + metadata->'tags'</code> JSONB 包含，走 §5 新索引

featured 与 feed 合并为一次请求（F9），响应内同时返回 `featured_outputs` 与首页 `items`，翻页 / 换一批走轻量级请求。

支柱 3：状态语义（修复 F4）

区域	规则
推荐位	仅 <code>ready</code>
feed 默认	<code>ready</code> + <code>review</code> + <code>draft</code> ，排除 <code>archived</code>
状态筛选	feed 增加状态 chip（全部 / 草稿 / 待确认 / 已就绪），默认「全部（不含已归档）」
tab 计数	与 feed 默认口径一致，避免「tab 数字与列表条数对不上」

支柱 4：排序与推荐

- feed 排序切换（D4）：
- `recent`（默认）：`updated_at DESC`
- `most_cited`：`memory_count DESC, updated_at DESC`（`memory_count` 由 `organize_output_memories` 聚合，下推 COUNT）
- 推荐位评分（替换 F2 的轮转窗口）：

$$\text{score} = w1 \times \text{recency_decay}(\text{updated_at}) + w2 \times \text{status_weight} + w3 \times \log(1 + \text{memory_count})$$

初始权重 $w1=0.5$, $w2=0.3$, $w3=0.2$ ；recency 用指数半衰期（14 天半衰）。评分在 SQL 内计算（表达式或生成列），不引入独立推荐服务。`FeaturedOffset` 换一批交互保留，语义改为「跳过已看过的前 N 条」。

– 埋点回流后的个性化（点击加权）列为远期，不在本期承诺。

支柱 5：搜索升级（修复 F8）

- 一期：LIKE 下推 + 覆盖 title / source_summary / tags；去掉 haystack 里的 creator_name / user_id / icon 等无意义来源（F8 的 9 项裁到 3 项）。
- 二期（Q3）：WeKnora 内核本身具备向量检索能力，产物 content 可选入库索引，实现「上次关于影子的那次磨课」这类语义回查。是否做取决于延迟 / 成本 / 隐私评审，见 Q3。

支柱 6：冷启动与引导（修复 F12）

场景	表现
0 条产物	空态页：说明「发现」是什么 + 「去整理」主按钮，深链 <code>/platform/organize/hub?config=new</code> （对齐 PRD v1.4 §10.6 深链约定）
1—5 条产物	feed 照常，推荐位不足 4 条时按实际数量渲染，并附一张「继续整理」引导卡

5. 数据模型与迁移

5.1 新表: `organize_discover_categories`

```
CREATE TABLE organize_discover_categories (  
  key          VARCHAR(64) PRIMARY KEY,  
  label        VARCHAR(128) NOT NULL,  
  sort_order   INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  icon         VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '',  
  enabled      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

种子数据 = 现有 8 个分类 (`internal/types/organize.go:246-257` 的清单原样迁移)。

5.2 改表: `organize_outputs`

```
ALTER TABLE organize_outputs ADD COLUMN discover_category VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '';  
-- 数据回填: 规范化 metadata 中的 discover_category / category / discover_category_label  
-- 及三个旧称别名 (见 F6) 后写入  
CREATE INDEX idx_organize_outputs_discover  
  ON organize_outputs(tenant_id, user_id, discover_category, updated_at DESC)  
  WHERE deleted_at IS NULL AND status <> 'archived';
```

迁移编号取下一可用号 (编写时最新为 000100, 实施时以实际顺延为准), 同步产出 `migrations/mysql/` 与 `migrations/sqlite/` 方言版本 (项目既定约定)。

5.3 admin 侧

「资产治理」下新增「发现分类」管理页 (列表 / 排序 / 启用停用 / 改名), 导航注册进 `admin/src/config/navigation.ts` 的 `ADMIN_NAV_GROUPS`, 复用 frontend 组件源码 (admin 复用约定)。

6. API 契约

原则: `GET /organize/discover` 响应结构不变 (PRD v1.4 已对外承诺), 只做增量。

接口	变更
GET /organize/discover	新增可选参数 <code>sort</code> (<code>recent</code> / <code>most_cited</code>)、 <code>status</code> (状态筛选)；响应新增 <code>categories</code> 字段 (key/label/icon, 接口下发, 替代前端硬编码)； <code>tabs</code> 结构不变、计数口径变为 §支柱 3 的新口径
GET /organize/discover/categories (新增)	分类清单 + 各分类产物计数；前端 <code>discoverCategories.ts</code> 改为消费此接口并本地缓存
admin: /admin/discover-categories CRUD (新增)	平台维护分类； <code>g.SystemAdmin()</code> 守卫, 不加 <code>/admin</code> 路径前缀 (仓库惯例, 路由守卫区分角色)
埋点上报 (新增)	<code>discover_impression</code> / <code>discover_click</code> / <code>discover_tab_switch</code> / <code>discover_search</code>

兼容性：旧客户端不带新参数时行为等价 (`sort=recent` 、默认状态口径 —— 注意默认口径从「含 archived 沉底」变为「排除 archived」, 这是一处有意的破坏性语义修正, 见 §9 风险 R2) 。

7. 前端方案

1. 拆组件： `OrganizeWorkspace.vue` 已超 3000 行, 把 discover 区块 (模板 138—337 行、逻辑 773—896 行、样式 2785 行起) 抽为 `components/DiscoverBoard.vue`, 职责: tab 栏 / 推荐位 / feed / 状态 chip / 排序切换 / 空态引导。
2. 卡片结构化 (D6)：卡片正文从「content 截断」改为优先渲染 `fields` 摘要 (查看契约), 无 `fields` 时回退现状；卡片提供「查看原文」跳产物详情、「回到记忆」跳 citations 锚点 (与 PRD v1.4 §10.6 的产物查看二级路由打通)。
3. 分类消费：删除 `discoverCategories.ts` 硬编码, 改接口下发 + 内存缓存；`normalizeDiscoverCategory` 别名逻辑仅保留在数据回填脚本中, 前端不再需要。
4. 请求合并：featured 与 feed 首屏合为一次请求 (F9), `setDiscoverTab` 仅触发 feed 子请求。

8. 分期实施

期	内容	依赖
P1 地基（与整理重构 P2 同期）	分类表 + 数据回填 + 物理列 + 查询下推 + 状态语义 + 分类接口下发 + 三处硬编码删除	整理模板 <code>scene</code> 字段已落库（PRD v1.4 P1）
P2 体验	排序切换 + 推荐位评分 + 状态 chip + 搜索下推 + 冷启动引导 + DiscoverBoard 组件拆分	P1
P3 增长	埋点 4 事件 + admin 分类使用率看板 + 语义搜索（视 Q3 结论）	P1/P2 + 埋点通道

9. 风险与验收标准

9.1 风险

#	风险	缓解
R1	分类回填遗漏别名变体，产物错分类或丢 tab	回填脚本枚举 F5/F6 全部已知变体；回填后跑「未匹配计数 = 0」校验，未匹配项落告警表人工归
R2	默认口径变化（archived 从沉底变为消失）属行为变更，老用户可能找不到归档内容	归档内容改由「状态筛选」入口可达；发版说明中明确
R3	评分排序引入后推荐位结果不可解释	评分公式与权重后台可查；一期内权重不做动态化
R4	与整理重构主线并发改动 <code>organize_outputs</code> ，冲突	迁移编号与 PRD v1.4 迁移统一排队；discover_category 列与模板列（config_id/job_id/template_key 等）分属独立迁移文件

9.2 验收标准（节选）

- AC-D1：全仓 `grep` 不到发现分类的硬编码常量与别名补丁；新增分类仅需 admin 操作。
- AC-D2：万级产物租户下，`GET /organize/discover` P95 < 300ms（下推前为全量扫描，需压测对比留档）。
- AC-D3：推荐位 100% 为 ready；feed 默认不含 archived；tab 计数与列表条数一致。
- AC-D4：每张卡片可一跳回原始记忆；带 `fields` 的产物卡片优先展示结构化摘要。
- AC-D5：4 个埋点事件在 admin 看板可见，按分类 / 按日聚合。

10. 待决策问题

#	问题	建议
Q1	分类真源：独立 <code>organize_discover_categories</code> 表 vs 纯模板 scene 聚合	独立表 。分类还有排序 / 图标 / 启用态等展示属性，且需规避「删模板导致 tab 消失」（§支柱 1）
Q2	feed 是否默认排除 draft	不排除 ，draft 保留并配状态 chip；园所场景「整理一半回头再看」频率高
Q3	语义搜索是否一期做	二期 。先 LIKE 下推保底，语义搜索需过延迟 / 成本 / 数据入库范围评审后单独立项
Q4	发现页是否扩展为园所内共享（园长可见教师成果）	本期不做；若立项，需先定义园所角色权限模型（园长 / 教研员 / 教师），建议作为独立 PRD
Q5	推荐位「换一批」交互保留还是改自动轮播	保留手动换一批（FeaturedOffset 语义改为跳过已看），不自动轮播——教师使用场景多为碎片时间扫一眼，自动轮播干扰定位

附：与整理模块重构 PRD v1.4 的对齐清单

对齐点	PRD v1.4 位置	本方案落点
分类来源改为模板 scene 聚合， <code>/platform/organize/discover</code> 响应结构不变	§10.6 路由表	§6 API 原则 + §支柱 1
深链 <code>/platform/organize/hub?config=new&template={key}</code> 从发现页引导跳入	§10.6 深链表	§支柱 6 冷启动引导
查看契约（ <code>fields</code> / <code>citations</code> / 一跳回原文）	§1.1 「便于查看」、§5.5	§支柱 6、§7.2
发现分类硬编码双份清理	§2.1 缺口 5	§支柱 1（三处全清，含服务层别名补丁）